

MANUAL PARA MANEJO SEGURO GLP

TANQUES ESTACIONARIO



DEFINICIONES

- ⑥ **Tanque Estacionario:** Un recipiente construido de acuerdo con el código de recipientes de presión desarrollado en forma conjunta por el Instituto Norteamericano del Petróleo y la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos.
- ⑥ **Carrotanque:** Recipiente utilizado para transportar gas LP como carga líquida y que se monta sobre el chasis de un camión convencional o como una parte integral de un vehículo de transporte de carga.
- ⑥ **Manguera de Servicio:** Manguera instalada en forma permanente, para descargar producto de un carrotanque, en un servicio sin medidor, a una planta de almacenamiento para distribución o planta industrial.
- ⑥ **Llenado por método volumétrico:** Llenado de un recipiente sin sobrepasar el máximo volumen permitido de líquido.
- ⑥ **Medidor de Flotador:** Instrumento construido con un elemento instalado en el interior del recipiente que flota sobre la superficie del líquido y transmite su posición a un dispositivo ubicado al exterior del mismo para indicar el nivel del líquido.
- ⑥ **Sistemas de tuberías:** Tubería rígida y flexible, manguera y conectores de manguera metálicos o de goma flexible con válvulas y accesorios ensamblados en sistemas completos para conducir GLP desde un punto a otro ya sea en fase líquida o gaseosa a diferentes presiones.
- ⑥ **Punto de Trasiego:** Ubicación donde se realizan conexiones y desconexiones o donde el GLP se ventila hacia la atmósfera durante las operaciones de trasiego.
- ⑥ **Regulador de Primera Etapa:** Regulador de presión para el servicio con vapor de GLP, diseñado para reducir la presión del recipiente a 10.0 psig (69 kPag) o menos.
- ⑥ **Regulador de Alta Presión:** Regulador de presión para servicios con líquido o vapor de GLP, diseñado para reducir la presión del recipiente a una presión superior a 1.0 psig (6.9 kPag).
- ⑥ **Regulador de Segunda Etapa:** Regulador de presión para el servicio de vapor de GLP diseñado para reducir la presión de salida del regulador de primera etapa a la presión requerida en el punto de entrega.

- ④ **Regulador de Alta Presión:** Regulador de presión para servicios con líquido o vapor de GLP, diseñado para reducir la presión del recipiente a una presión superior a 1.0 psig (6.9 kPag).
- ④ **Regulador de Segunda Etapa:** Regulador de presión para el servicio de vapor de GLP diseñado para reducir la presión de salida del regulador de primera etapa a la presión requerida en el punto de entrega.
- ④ **Fuentes de Ignición:** Dispositivos o equipos que, debido a sus modos de uso u operación, son capaces de suministrar suficiente energía térmica para encender mezclas inflamables de vapor-aire de GLP cuando se introducen en esa mezcla o cuando dicha mezcla entra en contacto con ellos, y que permiten una propagación de las llamas a partir de ellas.
- ④ **Instalación Estacionaria (Instalación Permanente):** Instalación de recipientes, tuberías y equipos de GLP para uso indefinido en el tiempo, en una ubicación en particular; instalación que por lo general se espera no sufra cambios de estado, condición o ubicación.
- ④ **Válvula de Llenado:** Válvula diseñada para conducir el flujo de líquido dentro un recipiente.
- ④ **Válvula de alivio de presión:** Tipo de dispositivo de alivio de presión diseñado para abrirse y cerrarse a fin de mantener la presión interna de fluido.
- ④ **Válvula de alivio de presión externa:** Válvula de alivio de presión en la que todas las piezas funcionales están completamente fuera del recipiente o de la tubería.
- ④ **Contención:** Los procedimientos seguidos para mantener el material en su envase.
- ④ **Emergencia:** Un evento repentino e inesperado que requiere acción inmediata, de primera etapa a la presión requerida en el punto de entrega.

- ⑥ **Incidente:** El escape accidental o escape potencial de un material peligroso al ambiente.
- ⑥ **Material peligroso:** La sustancia (gas, liquido, solido) capaz de crear daño a las personas propiedad y ambiente.
- ⑥ **Clase :**
 - Explosivo
 - Gases (comprimidos, licuados, disueltos)
 - Líquidos Inflamables
 - Sólidos Inflamables
 - Oxidantes Materiales venenosos Materiales Radioactivos Materiales Corrosivos
 - Otros materiales regulados
- ⑥ **Mitigación:** Las acciones que se toman para prevenir o reducir perdida de producto, daño a la propiedad, lesiones o muerte de personas.
- ⑥ **Respuesta:** La parte del manejo de incidentes en la cual el personal se involucra en el control de un incidente con materiales peligrosos.
- ⑥ **Zonas de Control:** La designación de áreas en un incidente de materiales peligrosos basada en la seguridad y el grado de peligro. Se usan muchos términos para descubrir las zonas comprendidas en un incidente de materiales peligrosos. Para efectos de este manual se definirán como zonas frías, tibias y calientes.



APRECIADO USUARIO

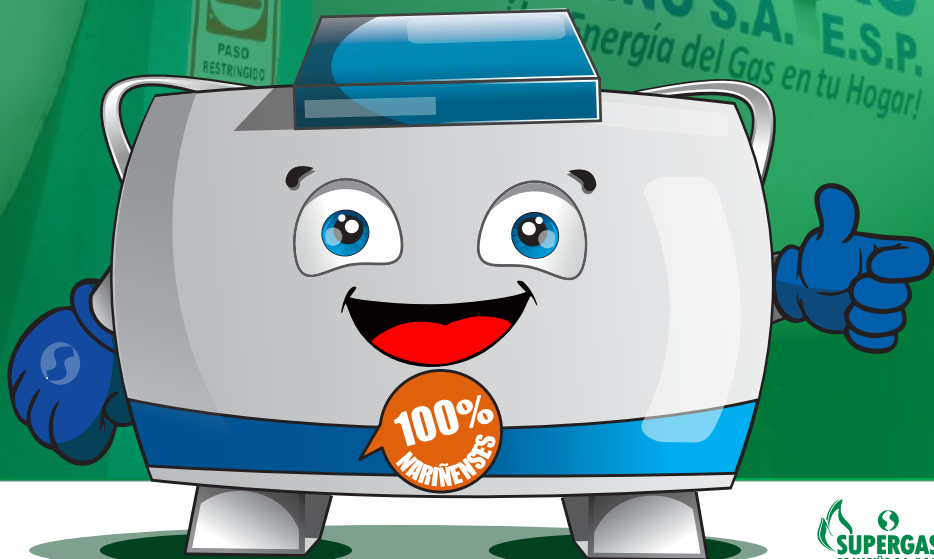
“SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. pensando en su seguridad y bienestar, ha creado esta cartilla informativa, para que usted y su familia disfrute del servicio de GLP de manera segura. Comparta esta información y siga las instrucciones y consejos, la seguridad está en manos de todos”.

¿QUE ES EL GLP ?

Es una mezcla de hidrocarburos, cuyos componentes principales son el propano y butano.

OBTENCIÓN

Se obtiene en los yacimientos subterráneos del petróleo. Una vez extraído el crudo se procede a un tratamiento de refinación del petróleo y de Plantas Recuperadoras de Gas Natural. Puede ser Butano, Propano o una mezcla de ambos. Es una mezcla de hidrocarburos livianos y que en condiciones normales es gaseosa, pero al comprimirla pasa a estado líquido.



CARACTERÍSTICAS

ES LÍQUIDO Y VAPOR

A condiciones atmosféricas lo encontramos en estado vapor, pero al someterlo a bajas temperaturas y presiones moderadas, pasa a estado líquido.

ES EXPANSIVO

Para su obtención en fase líquida, es sometido a presiones moderadas y a bajas temperaturas, cuando entra en contacto con la atmósfera se expande. Al vaporizarse un galón de GLP en fase líquida, se obtienen aproximadamente 273 galones en fase vapor.

NO ES TÓXICO

Pero el escape de GLP en ambiente confinado puede ocasionar asfixia, dado que se presenta desplazamiento de oxígeno.

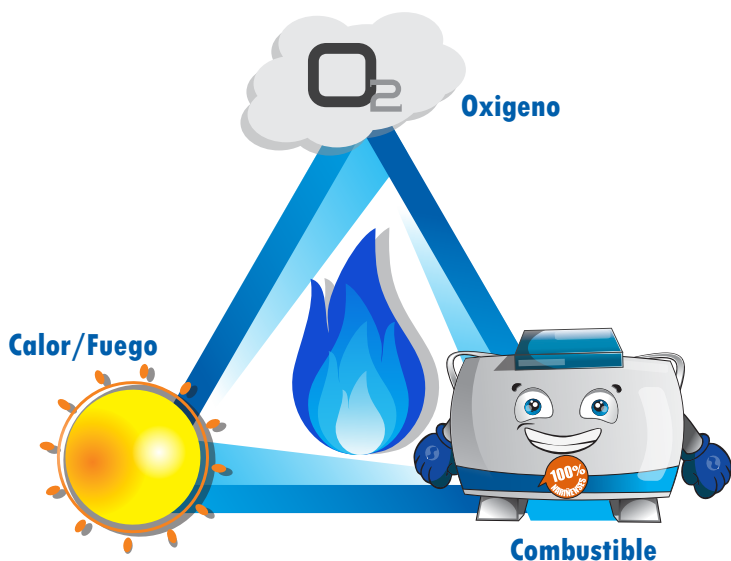
NO TIENE COLOR

En estado natural no huele a nada, pero en las plantas de refinación se le agrega un químico llamado mercaptano, para su fácil identificación.

“EI GLP ES SEGURO, NO LO DEJES ESCAPAR”

ES EXPLOSIVO E INFLAMABLE

Pero para que suceda una de esas dos situaciones, se requiere que exista la presencia de tres elementos, estos son: oxígeno, combustible y calor (metabolismo de la llama). Esto se denomina el triángulo del fuego. Bajo una reacción en cadena activa se debe mantener control constante, para evitar la propagación desmedida. Para que exista combustión, estos tres elementos deben estar presentes en proporciones adecuadas, es por eso que la ausencia de uno de ellos o el control adecuado por parte de las personas, asegura un buen y seguro manejo de los combustibles.



EN FASE DE VAPOR

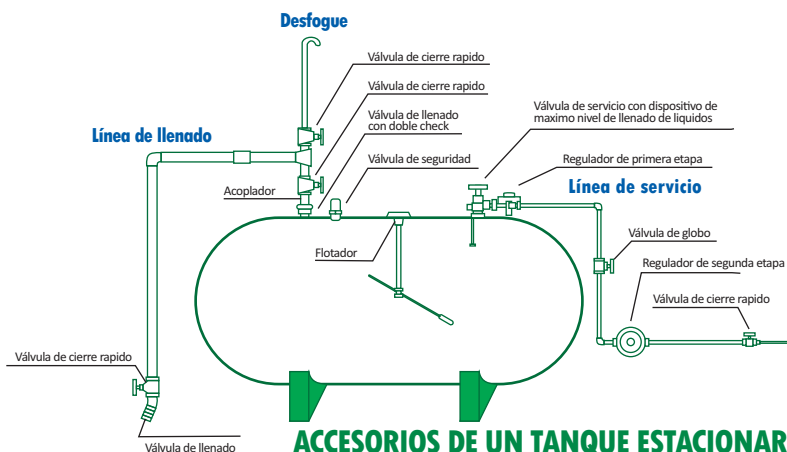
Es más pesado que el aire, por eso al ser liberado o escapar se concentra en las partes bajas, Por eso es necesario tener ventilaciones adecuadas.

EN FASE LÍQUIDA

Es más liviano que el agua. Por el proceso de obtención es muy frío y en contacto con la piel puede originar quemaduras.

1. TANQUE ESTACIONARIO PARA GLP

Es un recipiente de acero utilizado en prestación del servicio público domiciliario de GLP, con capacidad superior a 46 kilogramos (Kg) para almacenamiento de este combustible, en las instalaciones del usuario final. Dentro de las paginas 2, 3 y 4 se encuentra mayor información sobre los accesorios del tanque estacionario.



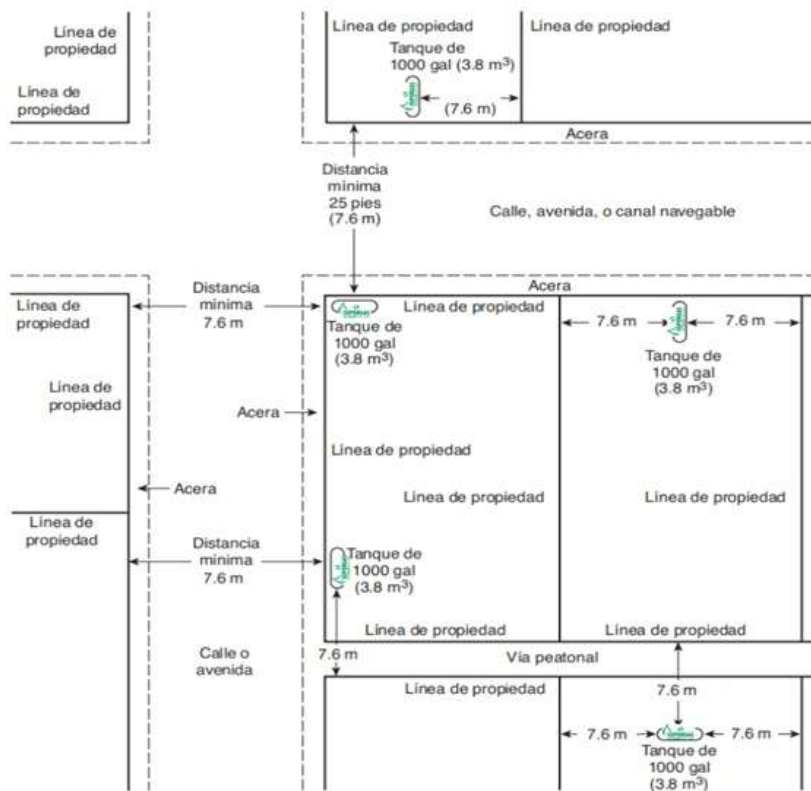
ACCESORIOS DE UN TANQUE ESTACIONARIO



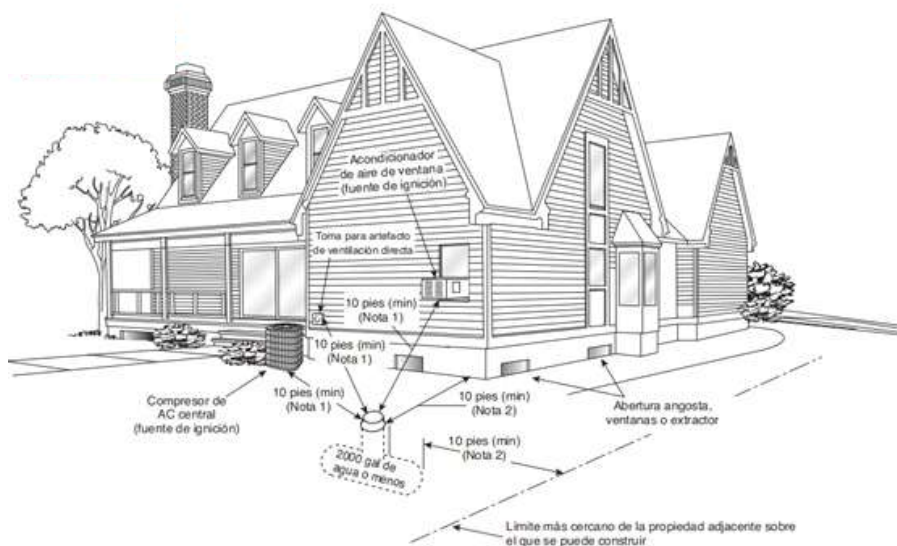
2. REQUISITOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

UBICACIÓN DE LOS RECIPIENTES NFPA 58 liquefied petroleum gas code 2014 edition.

Recipientes ASME con 1000 gal de capacidad de GLP liquido.



RECIPIENTES ASME ENTERRADOS



La válvula de alivio, la conexión de llenado y el venteo del indicador de máximo nivel de llenado del recipiente, deben estar como mínimo a 10 pies de cualquier fuente exterior de ignición, aperturas de un artefacto de venteo directo, o de ventilación mecánica. Ninguna parte un recipiente enterrado puede estar a menos de 10 pies de un edificio importante o lindero donde se pueda construir.

- ❶ Los recipientes para GLP se deben ubicar al exterior de las edificaciones a menos que sean permitidos en forma específica, para ser ubicados dentro de las edificaciones.
- ❷ Los recipientes de GLP se deben permitir en los edificios, únicamente para las siguientes aplicaciones:
- ❸ Recipientes de menos de 125 gal (0.5 m³) capacidad de agua con el objeto de ser llenados en edificaciones o estructuras que cumplan de acuerdo con el código de gas licuado de petróleo NFPA58.
- ❹ Aplicación: Se aplica a la construcción, liberación y calefacción de estructuras, partes de estructuras y recintos que albergan sistemas de GLP .

3. EDIFICIOS O ESTRUCTURAS QUE ALBERGAN INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE GLP

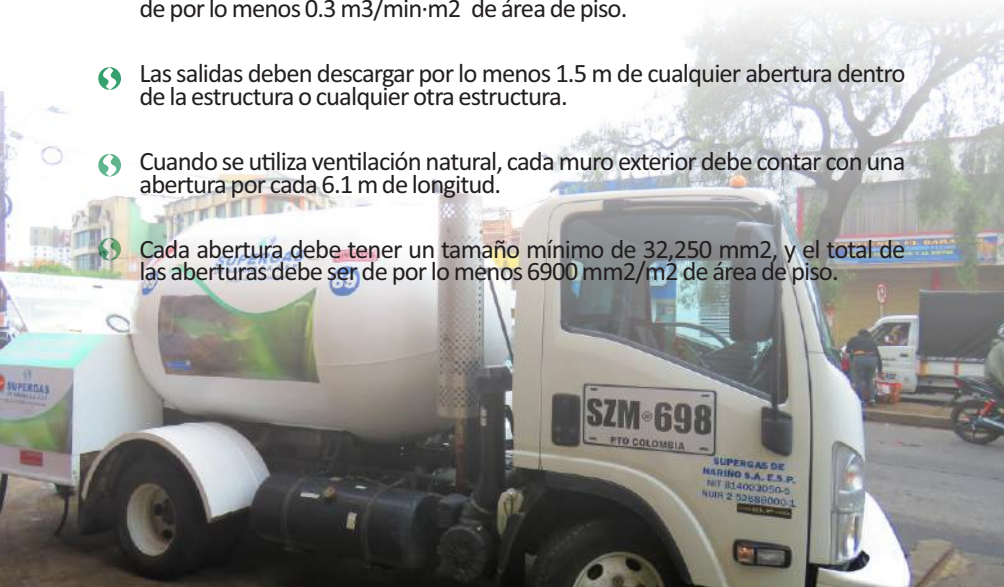
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS O EDIFICIOS

- ❶ Los edificios o estructuras individuales deben ser de un piso de altura y deben tener muros, pisos, cielo raso y techos contruidos de materiales no combustibles, u otro recipiente de más de 125 gal (0.5 m³) de capacidad de agua.
- ❷ Los muros externos y cielo raso deben ser de material liviano diseñado para la liberación de explosiones.

- Los muros o techos de construcción pesada, como mampostería de ladrillos sólidos, bloques de concreto, o construcción de concreto reforzado, deben contar con ventanas de liberación de explosiones de un área mínima de liberación de explosiones de 1 pie^2 (0.1 m^2) por cada 50 pies^3 (1.4 m^3) de volumen del cerramiento. El piso de estructuras individuales no debe estar por debajo del nivel del suelo.

VENTILACIÓN

- Ventilación de la estructura o edificio. La estructura debe estar ventilada utilizando entradas y salidas de aire, cuya parte inferior no debe estar a más de 150 mm del piso, y la ventilación se debe suministrar de acuerdo con lo siguiente:
- Donde se utilice ventilación mecánica, la tasa de circulación de aire debe ser de por lo menos $0.3 \text{ m}^3/\text{min} \cdot \text{m}^2$ de área de piso.
- Las salidas deben descargar por lo menos 1.5 m de cualquier abertura dentro de la estructura o cualquier otra estructura.
- Cuando se utiliza ventilación natural, cada muro exterior debe contar con una abertura por cada 6.1 m de longitud.
- Cada abertura debe tener un tamaño mínimo de $32,250 \text{ mm}^2$, y el total de las aberturas debe ser de por lo menos $6900 \text{ mm}^2/\text{m}^2$ de área de piso.

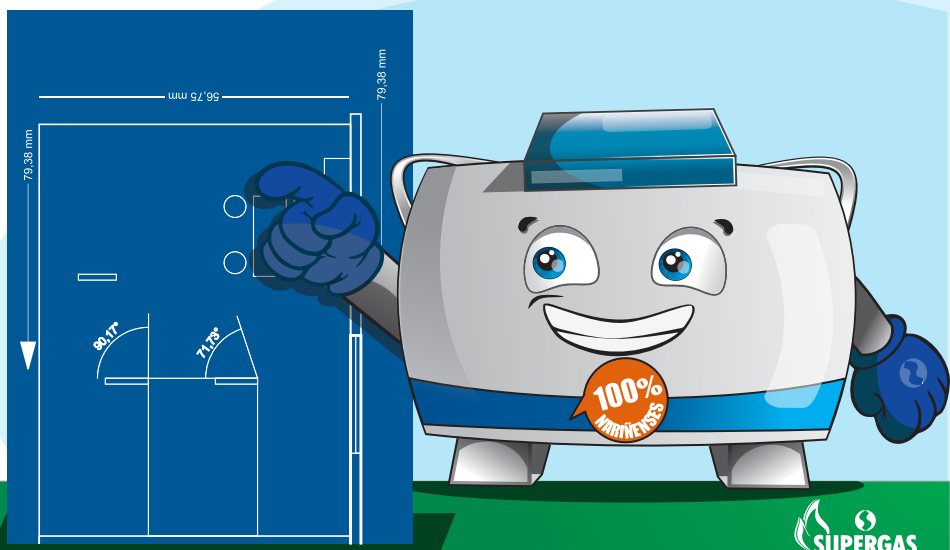


SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

- Los sistemas de GLP no requieren puesta a tierra o conexión a masa.
- No es necesaria la instalación de equipos de protección contra rayos en los recipientes de almacenamiento de GLP (véase la NFPA 78).
- El área donde está ubicado el tanque debe ser de fácil acceso para el personal de mantenimiento, suministro y atención de emergencias.
- No se debe liberar GLP a la atmósfera, excepto por el personal calificado
- En el área visible de la zona de almacenamiento de GLP se deben colocar avisos informativos con las leyendas “Precaución Gas Inflamable” y “Prohibido Fumar”.
- Toda operación de transferencia debe involucrar mínimo 2 operarios, uno en el tanque y otro en el vehículo. Antes de transferir combustible a un tanque de GLP, los operarios deben verificar visualmente que las áreas de transferencia y almacenamiento se encuentren libres de fuentes de ignición.
- Antes de realizar la operación de llenado los operarios deben hacer una inspección visual de las mangueras de líquido y vapor y las conexiones y sus empaques, para asegurar que haya un esfuerzo mínimo sobre tales elementos.
- En tanques estacionarios debe evitarse el sobrellenado, para lo cual se debe utilizar un indicador fijo de nivel, con el fin de que se eviten situaciones de riesgo.

- La línea de transferencia de líquido debe ser drenada hacia el carro tanque una vez se realice la operación de llenado del tanque.
- Todas las operaciones que realicen los funcionarios de SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. se realizarán con los elementos de protección personal que su uso será debidamente necesario para el desempeño de estas operaciones además de su plena identificación del cargo que desempeña dentro de la organización.

TRABAJAMOS CON SEGURIDAD PARA LLEVAR SIEMPRE CALOR A TU HOGAR



4.RIESGOS REPRESENTATIVOS EN EL USO DEL GLP

Instrucciones Especiales para el Combate de Incendios.

FUGA A LA ATMÓSFERA DE GAS LICUADO, SIN INCENDIO



Esta es una condición realmente grave, ya que el gas licuado al ponerse en contacto con la atmósfera se vaporiza de inmediato, se mezcla rápidamente con el aire ambiente y produce nubes de vapores con gran potencial para Explotar violentamente al encontrar una fuente de ignición.

Algunas recomendaciones para prevenir y responder a este supuesto escenario, son: Asegurar anticipadamente que la integridad mecánica y eléctrica de las instalaciones estén en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento).

- ❶ Si aun así llega a fallar algo, deben instalarse con precaución:
- ❷ Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas sonoras y visuales.
- ❸ Redes de agua contra incendios permanentemente presionada, con los sistemas de aspersión, hidrantes y monitores disponibles, con revisiones y pruebas frecuentes.

FORMACIÓN DE UNA NUBE DE VAPORES NO CONFINADA, CON INCENDIO

- ❶ Evacué al personal del área y ponga en acción el Plan de Emergencia de su establecimiento. En caso de no tener un plan de Emergencia a la mano, retírese de inmediato lo más posible del área contrario a la dirección del viento.
- ❷ Si le es posible proceda a bloquear las válvulas que alimentan gas a la fuga y ejecute las instrucciones operacionales o desfogues al quemador, mientras enfría con agua, tuberías y recipientes expuestos al calor (el fuego, incidiendo sobre tuberías y equipos, provoca presiones excesivas).
- ❸ No intente apagar el incendio sin antes bloquear la fuente de fuga, ya que, si se apaga y sigue escapando gas, se forma una nube de vapores con gran potencial explosivo, lastimando al personal involucrado en las maniobras de ataque a la emergencia.

5. PRACTICAS

DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS

Recomendaciones para la instalación, uso y cuidado de cilindros portátiles y tanques estacionarios para servicio de GLP.

1. Los tanques estacionarios para gas licuado deben instalarse sobre una base firme, preferentemente a la intemperie o en lugares abiertos, protegidos contra golpes y caída de objetos.
2. Proteja los recipientes de los rayos solares. La exposición a altas temperaturas puede provocar aumentos de presión y apertura de las válvulas de seguridad, con la subsecuente liberación de gas a la atmósfera.
3. Evite que los tanques nuevos en los domicilios o establecimientos sean desgasificados en donde el tanque va a prestar servicio por lo general los tanques nuevos contienen aire comprimido que es llenado por el proveedor para realizar sus pruebas de calidad en el recipiente.
4. Asegúrese de el personal que suministra el GLP utilice las acoples e instrumentos adecuados al conectar y desconectar la válvula de llenado.
5. Una vez abierta la válvula de servicio, el técnico de SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. que habilita su servicio buscara fugas con agua jabonosa. Si observa burbujas, INMEDIATAMENTE la válvula de servicio debe cerrarse y se reapretaran las conexiones. Está prohibido fumar mientras se realiza el trabajo.
6. El funcionario que habilita el servicio en su establecimiento No debe forzar la espiral de expansión (pictel, pigtail o cola de cochino) su flexibilidad está diseñada para facilitar, sin dañar, la conexión entre las válvulas de servicio y los reguladores de presión.



6. MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOPTAR EN CASO DE EMERGENCIAS

EL Gas Licuado de Petróleo es un combustible que a condiciones normales de temperatura y presión es altamente inflamable. Es almacenado a presión moderada en forma líquida, cuando es liberado al ambiente ocurre una rápida evaporación y puede formar una mezcla explosiva con el aire. La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Association) es:



- Salud : 1
- Inflamabilidad : 4
- Reactividad : 0

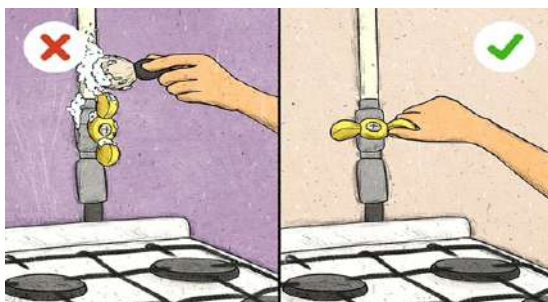


RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DE GAS LICUADO EN CASO DE FUGA

1. Los vapores de gas licuado son más pesados que el aire, por lo tanto, al fugar tienden a descender y acumularse en sótanos, alcantarillas, fosas, pozos, zanjas, etc. Sin embargo, su olor característico por el odorizante adicionado permite percibirlo fácilmente. La nube de gas acumulada puede encontrar fuentes de ignición y originar explosiones.



2. Si huele a gas, cierre la válvula de servicio y busque fugas. Utilice agua jabonosa, nunca use encendedores, velas, cerillos o flamas abiertas para tratar de localizar la posible fuga.



3. Si observa acumulación de vapores, asegúrese primero que no haya flamas cercanas o posibilidad de generar chispas (interruptores eléctricos, pilotos de estufa, calentadores, anafres, velas, motores eléctricos, motores de combustión interna, etc.). Enseguida ventile abriendo puertas y ventanas.



4. Disipe los vapores de gas licuado abanicando el área con trapos o cartones grandes. NO USE VENTILADORES ELÉCTRICOS, NI ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, porque generan chispa y pueden producir explosiones.

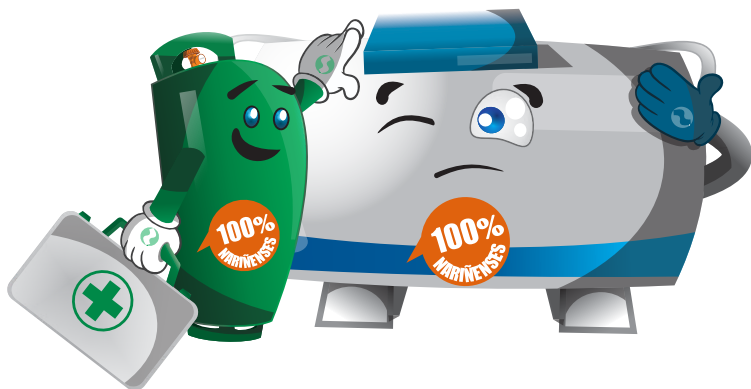
5. NO SE CONFIE, MIENTRAS HUELA A GAS, EXISTE UN ALTO RIESGO POR PELIGRO DE EXPLOSIÓN.

6. Si la fuga es mayor, llame a los Bomberos de la zona y/o a la línea de emergencias **SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 3104090909**. Cerciórese de que el problema se resuelva y no hayan quedado acumulaciones remanentes de gas.



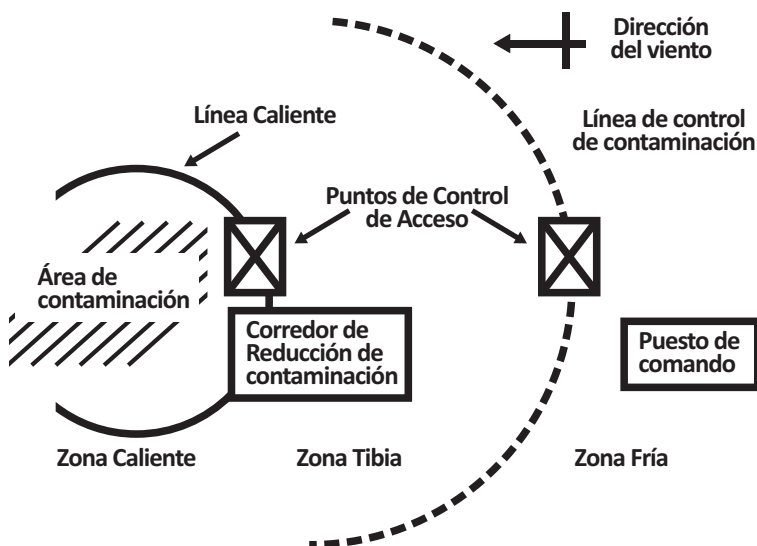
7. PRIMEROS AUXILIOS

- 🕒 **Ojos:** La salpicadura de este líquido puede provocar daño físico a los ojos desprotegidos, además de que madura fría; aplicar de inmediato y con precaución agua tibia. Busque atención médica inmediata.
- 🕒 **Piel:** Las salpicaduras de este líquido provocan quemaduras frías; deberá rociar o empapar el área afectada con agua tibia o corriente. No use agua caliente. Quite la ropa y los zapatos impregnados. Solicite atención médica inmediata.
- 🕒 **Inhalación:** Si se detecta presencia de gas en la atmósfera, retire a la víctima lejos de la fuente de exposición, donde pueda respirar aire fresco. Si no puede ayudar o tiene miedo, aléjese de inmediato. Si la víctima no respira, inicie de inmediato la reanimación o respiración artificial (RCP = reanimación o respiración cardio-pulmonar). Si Presenta dificultad al respirar, personal calificado debe administrar oxígeno medicinal. Solicite atención médica inmediata.
- 🕒 **Ingestión:** La ingestión de este producto no se considera como una vía potencial de exposición.



8. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Los extintores que se utilicen para la extinción del fuego deben ser del tipo ABC.
- Los extintores deben estar colocados donde puedan alcanzarse rápida y fácilmente, sin tener que mover herramientas u otro equipo.
- Todas las instalaciones de almacenamiento de GLP (Tanques Estacionarios), deben estar dotadas como mínimo de extintores de tipo ABC con capacidad mínima de 10 kg, destinados a extinguir los fuegos aledaños al tanque.
- Zona de Control:** El propósito de esta sección es mostrar las áreas de control de respuesta. Las diferentes zonas o áreas en el lugar de respuesta de emergencia se describen en la siguiente figura



- ④ **Zona Caliente.** El área inmediata alrededor del incidente de materiales peligrosos que se extiende lo suficiente para prevenir los efectos adversos del escape de GLP al personal fuera de la zona. Esta zona también se conoce como zona de exclusión o zona restringida.

Nota: el acceso a la zona caliente deberá limitarse aquellas personas necesarias para controlar el incidente.

- ④ **Zona Tibia.** El área donde tiene lugar la descontaminación del personal de y equipo y el apoyo a la zona caliente. Incluye puntos de control del corredor de acceso por lo tanto ayuda a reducir la expansión de la contaminación. También se conoce como la zona de descontaminación, reducción de contaminación, o de acceso limitado.
- ④ **Zona Fría.** Esta área Contiene el puesto de comando y otras funciones de apoyo que se estimen necesarias para controlar el incidente. También se conoce como zona limpia o zona de apoyo.

Deben eliminarse las fuentes de ignición cuando sea posible en los incidentes con escapes o probables escapes de GLP. En lo posible, los dispositivos eléctricos utilizados dentro de la zona caliente deberán garantizarse su seguridad y que NO contribuyan con el incremento de la magnitud de la emergencia.

MÉTODOS FÍSICOS PARA LA MITIGACIÓN DE INCIDENTES

Los métodos físicos de control comprenden cualquiera de varios procesos y procedimientos para reducir el área de derrame, filtración o cualquier mecanismo de escape. En los casos que se presentan en este manual deben ser monitoreados por el personal competente de SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E. P. S. se recomienda usar nuestra línea de emergencias para que el personal se ponga a cargo de la emergencia.

- ④ **Dispersión de vapor.** Los vapores pueden dispersarse o moverse usando rocío con agua con productos como el gas licuado de petróleo (GLP) la concentración de gas puede reducirse por debajo del límite inferior de inflamabilidad por medio de la mezcla rápida de gas con aire, usando la turbulencia creada por un rociador fino de agua.

⑥ **Transferencia.** La transferencia es el proceso de trasladar un líquido, gas, o algunas formas de sólidos ya sea manualmente o con una bomba de transferencia a presión de un tanque o envase dañado o con filtración.

⑥ **Venteo.** El venteo es el proceso que se utiliza para manejar líquidos o gases comprimidos licuados cuando existe la probabilidad de riesgo, tal como la explosión o rotura mecánica del contenedor. En general comprende la liberación controlada del material para reducir la

MÉTODOS QUÍMICOS PARA LA MITIGACIÓN DE INCIDENTES

Los métodos químicos de control comprenden la aplicación de químicos para tratar derramamientos de materiales peligrosos, el procedimiento descrito a continuación deben ser ejecutados por personal competente adscrito a **SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.**

Quema Controlada. Para los efectos de estas prácticas la combustión controlada se considera un método químico de control. Sin embargo, esta operación debe realizarse por personal calificado entrenado específicamente en este procedimiento. en algunos casos de emergencia donde la exista una amenaza al personal de respuesta o al público la quema controlada se usa como técnica para reducir la presión y disminuir la probabilidad de una explosión.





ENCUENTRANOS EN:



www.supergas.com.co

CARLOS
CASTRO
DISEÑO